第 5 章　无线自组网攻击仿真

本章重点阐述无线自组网中黑洞/灰洞攻击的基本原理，以及 Watchdog 监测机制，并在 NS-2 平台上基于 AODV 路由进行实现和分析评价。有关 AODV 路由的基本特性和原理见本书第 3 章，本章不再赘述。

5.1 预备知识

5.1.1 黑洞攻击

黑洞攻击(Blackhole Attack)是无线自组网中常见的拒绝服务攻击类型。路由建立的过程中，恶意节点在收到路由请求分组后，会声称自己是高质量、低时延、一跳可到达目的节点的节点或者声称自己就是目的节点，因此很多节点会选择该“恶意节点”作为数据包转发的下一跳节点。在数据传输阶段，黑洞节点作为路由中继节点，在收到报文后，不对其进行转发而是直接丢弃，使得网络中任意两个节点无法通信，相当于在网络中形成了一个“黑洞”，黑洞攻击的名字也由此而来。

黑洞节点可以是新的外部入侵节点，也可以是内部被妥协(Compromised)的节点。黑洞节点的存在严重扰乱了网络通信，图 5.1 就是一个典型的黑洞攻击，源节点 S 需要与目的节点 D 通信，发起路由请求 RREQ，黑洞节点一般会宣称自己是距离目的节点很近且具有高质量链路、低时延、一跳可达目的节点，从而使其成为路由中继节点，但是在通信过程中黑洞节点 B 直接丢弃数据包而不是转发。

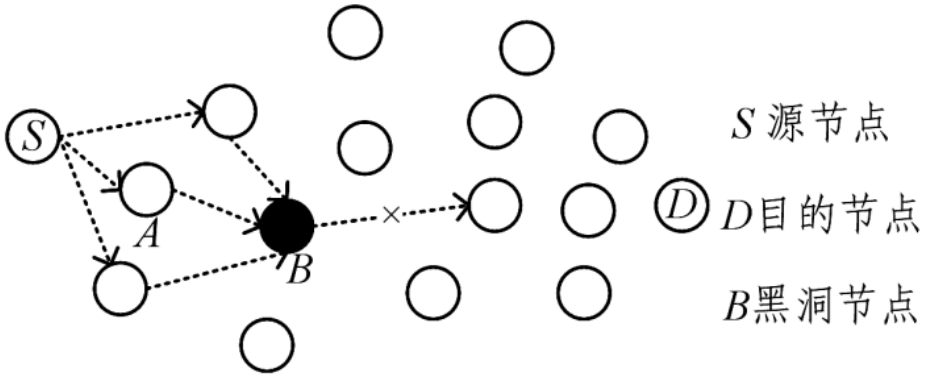


图 5.1　黑洞攻击示意图

5.1.2 灰洞攻击

与黑洞攻击类似，灰洞攻击(Grayhole Attack，在无源供电的情况下表现为自私性)也是一

种常见的无线自组网攻击类型，它介于黑洞攻击和黑洞变种攻击之间。灰洞攻击的目的是有选择性地丢弃或延迟网络中的数据包，而不是像黑洞攻击那样丢弃所有经过攻击点的数据包，具有更好的隐蔽性。

为了实时监测/发现黑洞/灰洞攻击，Watchdog 受到广泛关注，它对无线自组网中的节点进行行为监测，以便发现异常的转发行为，并进行处理。Watchdog 被认为是针对拒绝服务攻击(Denial-of-Service, DoS)、Sybil、Sinkhole、选择性转发等各种攻击的有效对策。每个 Watchdog 对它的单跳邻居负责，它可能会无意中听到邻居的声音，也可能会与邻居交流以进行行为监控。当检测到异常时，负责事件驱动的报告。

5.2 实验环境

本章实验需在官方的 NS-2 仿真器源码基础上进行扩展，增加黑洞攻击、灰洞攻击和 Watchdog 等功能。接下来将具体给出扩展过程，所使用的 Linux 系统为 Ubuntu 20.04，并且运行在 VirtualBox 6.1.50 中。具体环境安装详见导引实验。

5.2.1 黑洞攻击扩展

本实验的黑洞攻击以 AODV 路由为例进行实现，其他协议可参考。为实现黑洞攻击的效果，NS-2 中的 AODV 需修改“aodv.h”和“aodv.cc”两个文件(文件路径为：**/home/wiotlab/WIoTLab/tools/ns2/ns-2.35/aodv**)，具体如下：

(1)在“**aodv.h**”文件的类“class AODV: public Agent”中增加如下内容(加粗部分)：

```
……
nsaddr_t        index;                  // IP Address of this node
u_int32_t       seqno;                  // Sequence Number
int             bid;                    // Broadcast ID
bool            blackhole;              //add by WIoTLab
aodv_rtable     rthead;                 // routing table
aodv_ncache     nbhead;                 // Neighbor Cache
……
```

(2)在“**aodv.cc**”文件的函数“int AODV::command(int argc, const char*const* argv)”中增加如下内容(加粗部分)：

```
……
        if(strcmp(argv[1], "blackhole") == 0) {
            blackhole = true;
            return TCL_OK;
        }
    }
    else if(argc == 3) {
```

```
        if(strcmp(argv[1], "index") == 0) {
            index = atoi(argv[2]);
            return TCL_OK;
        }
……
```

(3)在“**aodv.cc**”文件的函数“AODV::AODV(nsaddr_t id)”中增加如下内容(加粗部分)：

```
……
LIST_INIT(&nbhead);
LIST_INIT(&bihead);
blackhole = false;
logtarget = 0;
ifqueue = 0;
……
```

(4)在“**aodv.cc**”文件的函数“void AODV::rt_resolve(Packet *p)”中增加如下内容(加粗部分)：

```
……
struct hdr_ip *ih = HDR_IP(p);
aodv_rt_entry *rt;
if (blackhole == true ) {
   drop(p, DROP_RTR_ROUTE_LOOP);
   return;
}
……
```

(5)在“**aodv.cc**”文件的函数“void AODV::recvRequest(Packet *p)”中增加如下内容(加粗部分)：

```
……
   Packet::free(p);
}
else if (blackhole == true) {
   seqno = max(seqno, rq->rq_dst_seqno)+1;
   if (seqno%2) seqno++;
   sendReply(rq->rq_src,          // IP Destination
             1,                   // Hop Count is set to 1 to confuse the source node
             rq->rq_dst,          // Dest IP Address
             seqno,               // Dest Sequence Num
             MY_ROUTE_TIMEOUT,    // Lifetime
             rq->rq_timestamp);   // timestamp
   Packet::free(p);
}
// I am not the destination, but I may have a fresh enough route.
……
```

按上述步骤修改完成后，命令行终端执行“**cd /home/wiotlab/WIoTLab/tools/ns2**”切换路径并运行“**./install**”进行重新编译 NS-2 源码。

5.2.2 灰洞攻击扩展

灰洞攻击的实现类似黑洞攻击，不同之处在于“blackhole”修改为“grayhole”，并将步骤(4)做如下修改：

```
……
struct hdr_ip *ih = HDR_IP(p);
aodv_rt_entry *rt;
if (grayhole == true) {
   float time= CURRENT_TIME;
   srand((unsigned)CURRENT_TIME);
   int random_integer = rand();
   int drop_flag=(random_integer%2);
   if (drop_flag){
      drop(p, DROP_RTR_ROUTE_LOOP);
      return;
   }
}
……
```

为了实验分析的直观，本章采用如下的拓扑。其中，节点 0 和 3 分别是发送和接收端，节点 1 和 2 为路由节点。总共的仿真时长为 20s(可自行修改)，在 6s 时，节点 1 开始黑洞/灰洞攻击，会出现数据包被大量丢弃。

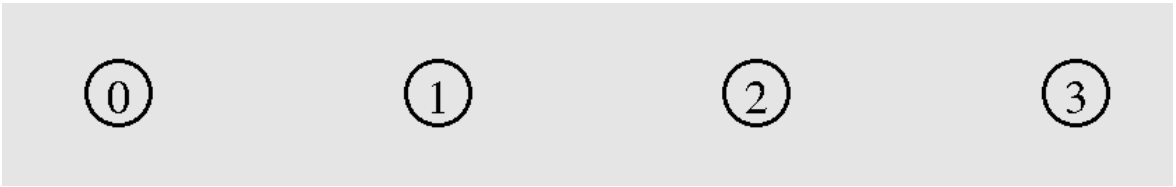


图 5.2　黑洞/灰洞攻击实验拓扑示意图

5.3 实验步骤

5.3.1 黑洞攻击实验

在 5.2 节基础上，实现如下所示的实验脚本，加粗部分为开启黑洞攻击，并在 nam 动画上将节点 1 加上标签“**Blackhole Node**”。

```
set val(chan)       Channel/WirelessChannel
set val(prop)       Propagation/TwoRayGround
set val(netif)      Phy/WirelessPhy
set val(mac)       Mac/802_11
```

```
set val(ifq)          Queue/DropTail/PriQueue
set val(ll)           LL
set val(ant)          Antenna/OmniAntenna
set val(ifqlen)       100
set val(nn)           4
set val(rp)           AODV
set val(x)            1000
set val(y)            500
set val(stop)         20.0

set ns [new Simulator]
set topo      [new Topography]
$topo load_flatgrid $val(x) $val(y)
create-god $val(nn)
set tracefile [open Blackhole.tr w]
$ns trace-all $tracefile
set namfile [open Blackhole.nam w]
$ns namtrace-all $namfile
$ns namtrace-all-wireless $namfile $val(x) $val(y)

set chan [new $val(chan)]
$ns node-config -adhocRouting    $val(rp) \
                        -llType              $val(ll) \
                        -macType             $val(mac) \
                        -ifqType             $val(ifq) \
                        -ifqLen              $val(ifqlen) \
                        -antType             $val(ant) \
                        -propType            $val(prop) \
                        -phyType             $val(netif) \
                        -channel             $chan \
                        -topoInstance    $topo \
                        -agentTrace       ON \
                        -routerTrace      ON \
                        -macTrace            OFF \
                        -movementTrace OFF

set n0 [$ns node]
$n0 set X_ 200
$n0 set Y_ 250
$n0 set Z_ 0.0
$ns initial_node_pos $n0 40
set n1 [$ns node]
$n1 set X_ 400
$n1 set Y_ 250
```

```
$n1 set Z_ 0.0
$ns initial_node_pos $n1 40
set n2 [$ns node]
$n2 set X_ 600
$n2 set Y_ 250
$n2 set Z_ 0.0
$ns initial_node_pos $n2 40
set n3 [$ns node]
$n3 set X_ 800
$n3 set Y_ 250
$n3 set Z_ 0.0
$ns initial_node_pos $n3 40

$ns at 6.0 "[$n1 set ragent_] blackhole";# 开启黑洞攻击
$ns at 6.0 "$n1 label \"Blackhole Node\"";# nam 动画标注

set udp0 [new Agent/UDP]
$ns attach-agent $n0 $udp0
set null1 [new Agent/Null]
$ns attach-agent $n3 $null1
$ns connect $udp0 $null1
$udp0 set packetSize_ 1500
set cbr0 [new Application/Traffic/CBR]
$cbr0 attach-agent $udp0
$cbr0 set packetSize_ 1000
$cbr0 set rate_ 500Kb
$cbr0 set random_ null
$ns at 1.0 "$cbr0 start"
$ns at 20.0 "$cbr0 stop"

proc finish {} {
        global ns tracefile namfile
        $ns flush-trace
        close $tracefile
        close $namfile
        exit 0
}
for {set i 0} {$i < $val(nn) } { incr i } {
        $ns at $val(stop) "\$n$i reset"
}
$ns at $val(stop) "$ns nam-end-wireless $val(stop)"
$ns at $val(stop) "finish"
$ns at $val(stop) "puts \"done\" ; $ns halt"
$ns run
```

根据上述脚本代码，可按如下操作完成实验：

①使用“**Ctrl+Alt+T**”快捷键打开终端，并用“**cd /home/wiotlab/WIoTLab/exps/lab5**”命令切换路径并使用“**touch Blackhole.tcl**”命令创建脚本文件，将上述代码抄录至该文件中；

②在命令行终端运行“**ns Blackhole.tcl**”执行脚本，成功后会得到 Blackhole.tr、Blackhole.nam 等数据文件，其中 Blackhole.tr 是待处理的记录；

③分析协议平均吞吐量(3.3.2 节对应代码存为 **thp.awk** 文件)、数据包投递率(3.3.2 节对应代码存为 **pdr.awk** 文件)、归一化路由负载(3.3.2 节对应代码存为 **nrl.awk** 文件)，具体如下：

平均吞吐量：在命令行终端运行“**awk -f thp.awk Blackhole.tr**”，可得到结果“Average Throughput [kbps] = 265.57 startTime=1.00 stopTime=6.44”；

数据包投递率：在命令行终端运行“**awk -f pdr.awk Blackhole.tr**”，可得到结果“Sent: 1188, Received: 177, Delivery Ratio:0.1490”；

归一化路由负载：在命令行终端运行“**awk -f nrl.awk Blackhole.tr**”，可得到结果“Normalized Routing Load: 0.03390”。

5.3.2 灰洞攻击实验

在 5.2 节基础上，实现如下所示的实验脚本，加粗部分为开启灰洞攻击，并在 nam 动画上将节点 1 加上标签“**Grayhole Node**”。

```
set val(chan)      Channel/WirelessChannel
set val(prop)      Propagation/TwoRayGround
set val(netif)     Phy/WirelessPhy
set val(mac)       Mac/802_11
set val(ifq)       Queue/DropTail/PriQueue
set val(ll)        LL
set val(ant)       Antenna/OmniAntenna
set val(ifqlen)    100
set val(nn)        4
set val(rp)        AODV
set val(x)         1000
set val(y)         500
set val(stop)      20.0

set ns [new Simulator]
set topo    [new Topography]
$topo load_flatgrid $val(x) $val(y)
create-god $val(nn)
set tracefile [open Grayhole.tr w]
$ns trace-all $tracefile
```

```
set namfile [open Grayhole.nam w]
$ns namtrace-all $namfile
$ns namtrace-all-wireless $namfile $val(x) $val(y)

set chan [new $val(chan)]
$ns node-config -adhocRouting    $val(rp) \
                        -llType              $val(ll) \
                        -macType             $val(mac) \
                        -ifqType             $val(ifq) \
                        -ifqLen              $val(ifqlen) \
                        -antType             $val(ant) \
                        -propType            $val(prop) \
                        -phyType             $val(netif) \
                        -channel             $chan \
                        -topoInstance    $topo \
                        -agentTrace       ON \
                        -routerTrace      ON \
                        -macTrace            OFF \
                        -movementTrace OFF

set n0 [$ns node]
$n0 set X_ 200
$n0 set Y_ 250
$n0 set Z_ 0.0
$ns initial_node_pos $n0 40
set n1 [$ns node]
$n1 set X_ 400
$n1 set Y_ 250
$n1 set Z_ 0.0
$ns initial_node_pos $n1 40
set n2 [$ns node]
$n2 set X_ 600
$n2 set Y_ 250
$n2 set Z_ 0.0
$ns initial_node_pos $n2 40
set n3 [$ns node]
$n3 set X_ 800
$n3 set Y_ 250
$n3 set Z_ 0.0
$ns initial_node_pos $n3 40

$ns at 6.0 "[$n1 set ragent_] grayhole "
$ns at 6.0 "$n1 label \"Grayhole Node\""
```

```
set udp0 [new Agent/UDP]
$ns attach-agent $n0 $udp0
set null1 [new Agent/Null]
$ns attach-agent $n3 $null1
$ns connect $udp0 $null1
$udp0 set packetSize_ 1500
set cbr0 [new Application/Traffic/CBR]
$cbr0 attach-agent $udp0
$cbr0 set packetSize_ 1000
$cbr0 set rate_ 500Kb
$cbr0 set random_ null
$ns at 1.0 "$cbr0 start"
$ns at 20.0 "$cbr0 stop"

proc finish {} {
        global ns tracefile namfile
        $ns flush-trace
        close $tracefile
        close $namfile
        exit 0
}
for {set i 0} {$i < $val(nn) } { incr i } {
        $ns at $val(stop) "\$n$i reset"
}
$ns at $val(stop) "$ns nam-end-wireless $val(stop)"
$ns at $val(stop) "finish"
$ns at $val(stop) "puts \"done\" ; $ns halt"
$ns run
```

根据上述脚本代码，可按如下操作完成实验：

①使用“**Ctrl+Alt+T**”快捷键打开终端，并用“**cd /home/wiotlab/WIoTLab/exps/lab5**”命令切换路径并使用“**touch Grayhole.tcl**”命令创建脚本文件，将上述代码抄录至该文件中；

②在命令行终端运行“**ns Grayhole.tcl**”执行脚本，成功后会得到 Grayhole.tr、Grayhole.nam 等数据文件，其中 Grayhole.tr 是待处理的记录；

③分析协议平均吞吐量(3.3.2 节对应代码存为 **thp.awk** 文件)、数据包投递率(3.3.2 节对应代码存为 **pdr.awk** 文件)、归一化路由负载(3.3.2 节对应代码存为 **nrl.awk** 文件)，具体如下：

平均吞吐量：在命令行终端运行“**awk -f thp.awk Grayhole.tr**”，可得到结果“Average Throughput [kbps] = 161.13　startTime=1.00　stopTime=19.48”；

数据包投递率：在命令行终端运行“**awk -f pdr.awk Grayhole.tr**”，可得到结果“Sent: 1188, Received: 365, Delivery Ratio:0.3072”；

归一化路由负载：在命令行终端运行“**awk -f nrl.awk Grayhole.tr**”，可得到结果“Normalized Routing Load: 0.01644”。

5.4 扩展练习*

在本章中，主要探讨了黑洞/灰洞攻击，以及在 NS-2 上实现并进行仿真分析。可看出，灰洞(自私)攻击更难以被发现，若攻击行为隐蔽，很难被检测到。在本章基础上，读者可尝试从以下几个方面进行扩展：

(1) 扩展实现 Watchdog 机制(需考虑功耗和覆盖范围)，在无线自组网内适当部署，监测所有路由节点转发行为。若发现黑洞/灰洞攻击节点，标记该节点为攻击节点并全网广播；

(2) 利用 3.1.5 节所学知识，生成更加真实的网络场景，并重复 5.3 节步骤进行分析，探讨攻击影响力；

(3) 无线自组网通常应用于无源供电的节点，能耗是需要考虑因素之一。在本章实验基础上，分析数据传输的有效能耗(正确传输 1 比特数据能耗)。

参考文献

[1] K. Akkaya, M. Younis. A Survey on Routing Protocols for Wireless Sensor Networks. Ad Hoc Networks, 2005, 3(3): 325-349.

[2] A. K. Jain, V. Tokekar. Mitigating the Effects of Black Hole Attacks on AODV Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Networks. In Proc. ICPC, Jan. 2015, Pune, India.

[3] R. Chaudhary, P. R. Ragiri. Implementation and Analysis of Blackhole Attack in AODV Routing Protocol. In Proc. ICTCS, March 2016, Udaipur India.

[4] 王珺, 朱志伟, 刘俊杰. 一种针对无线传感网中黑洞攻击的检测与防御方法. 计算机科学, 2019, 46(2): 102-108.

[5] M. M. Hasan, H. T. Mouftah. Optimization of Watchdog Selection in Wireless Sensor Networks. IEEE Wireless Communications Letters, 2017, 6(1): 94-97.